

Analiza II - kolokwium 2

Imię i nazwisko:

1. Wyznaczyć całki:

(a) (2 pkt)

$$\int \sin(2x) \sin x \, dx,$$

(b) (3 pkt)

$$\int x \sqrt{x^2 - 2x - 3} \, dx.$$

2. (5 pkt) W zależności od wartości parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ zbadać zbieżność całki:

$$\int_0^{\infty} \frac{x - \sin x}{x^{1+\alpha}(1+x^2)^{\alpha}} dx.$$

Imię i nazwisko:

3. Niech

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{(x+2)(x+3)}}.$$

oraz

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [0, \infty), y \in [0, f(x)]\}.$$

(a) (2,5 pkt) Znaleźć objętość bryły powstałej przez obrót A wokół osi OX .

(b) (2,5 pkt) Znaleźć objętość bryły powstałej przez obrót A wokół osi OY .

Wyjaśnienie: objętość bryły jest granicą przy $t \rightarrow \infty$ obj. brył obciętych do $x \leq t$.

Wskazówka: zanim zaczniesz liczyć, to zastanów się czy objętość jest skończona.

4. (5 pkt) Dane są dwie krzywe zadane we współrzędnych biegunowych:

$$r = 1 + 2 \cos \theta, \quad \theta \in [-2\pi/3, 2\pi/3],$$

$$r = 4 \cos \theta, \quad \theta \in [-\pi/2, \pi/2].$$

Narysować te krzywe. Znaleźć pole obszaru P , który składa się z punktów, które leżą wewnątrz obu krzywych.

Wskazówka: $\int \cos^2 t \, dt = (t + \sin t \cos t)/2$.

Imię i nazwisko:

5.

(a) (2 pkt) Obliczyć długość krzywej zadanej parametrycznie przez:

$$x(t) = \cos^3 t, \quad y(t) = \sin^3 t, \quad t \in [0, \pi].$$

(b) (3 pkt) Zbadać zbieżność całki:

$$\int_1^\infty \frac{1 + \cos x}{x^2} dx.$$

6. (5 pkt) Wyznaczyć granicę:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{\frac{nx+1}{n}} \cos\left(\frac{1}{nx^2}\right) dx$$

BRUDNOPIS